

Propozycja praca inżynierska

Prototyp systemu wspomagającego wybór lokalizacji schronów w istniejącej zabudowie
miejskiej miasta

Jakub Wieśniak

12.04.2025

Contents

1	Cel pracy	2
2	Wstęp do problemu	2
3	Opis problemu	3
4	Bibliografia	4

1 Cel pracy

Celem przyszłej pracy będzie stworzenie prototypu systemu pozwalającego rozwiązać problem wyboru lokalizacji schronień dla polskich miast zaczynając od miasta Wrocław, system pozwalałby użytkownikowi na modyfikację parametrów problemu oraz późniejszą wizualizację rozwiązania.

2 Wstęp do problemu

Problem będzie opierać się na optymalnym wyborze lokalizacji dla nowych schronów w celu rozbudowy aktualnie istniejącej infrastruktury ochronnej, mając na uwadze jak najefektywniejsze obsłużenie populacji miasta oraz mając określony budżet. Do rozwiązania tego problemu skorzystałbym z danych zawartych w:

- strazpozarna.maps.arcgis.com – lokalizacja istniejącej infrastruktury ochronnej na terenie miasta,

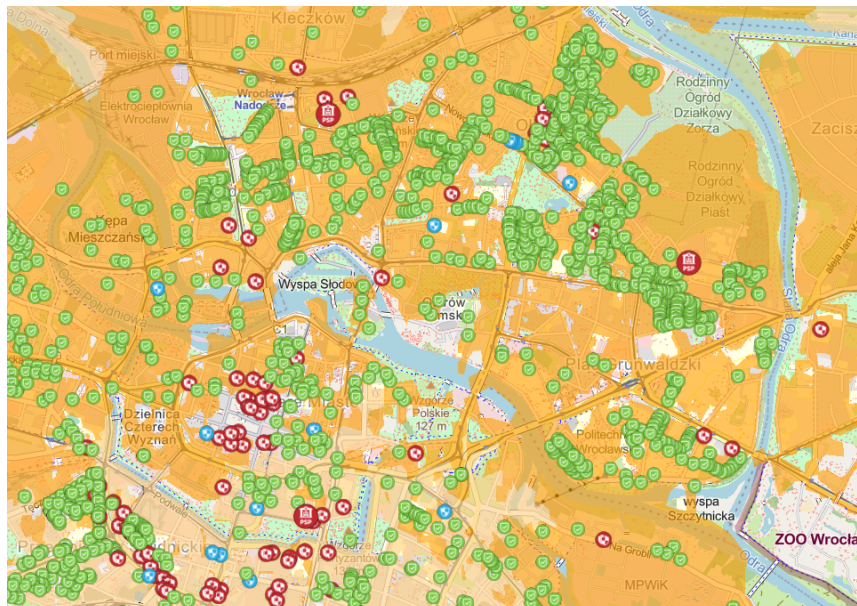


Figure 1: Przykładowe rozmieszczenie infrastruktury ochronnej we Wrocławiu

Zielone punkty na mapie reprezentują miejsca doraźnego schronienia, które nie spełniają pełnych kryteriów ochronnych. W dalszej analizie będę uwzględniać wyłącznie czerwone punkty, które oznaczają pełnoprawne schrony.

3 Opis problemu

Parametry

- s – liczba dostępnych lokalizacji pod nowe schrony,
- e – liczba już istniejących schronów,
- h – liczba obiektów mieszkalnych,
- p – budżet na wybudowanie schronów,
- $L = \{L_1, L_2, \dots, L_i, \dots, L_{s+e}\}$ - zbiór s lokalizacji pod nowe schrony uwzględniając lokalizację istniejących
- $M = \{M_1, M_2, \dots, M_n, \dots, M_h\}$ - zbiór h lokalizacji z obiektami mieszkalnymi
- $r_{i,n}$ – odległość obiektu mieszkalnego n do lokalizacji schronu i ,
- v_i - ilość obiektów mieszkalnych które może obsłużyć schron i
- c_i - koszt wybudowania schronu i w danej lokalizacji
- d - maksymalna odległość od schronu jaką będziemy rozważać

Zmienne decyzyjne

- $x_{i,n} \in \{0, 1\}$ – 1, jeśli jest połączenie między schronem i a obiektem mieszkalnym n , 0 w przeciwnym razie dla $\forall i \in L \forall n \in M$
- $y_i \in \{0, 1\}$ – 1, jeśli budujemy schron i 0 w przeciwnym razie $\forall i \in L$

Funkcja celu Minimalizacja całkowitej odległości między ośrodkami a schronami oraz kosztu budowy:

$$\min \left(\sum_{i \in L} \sum_{n \in M} r_{in} \cdot x_{in} + \sum_{i \in L} c_i \cdot y_i \right)$$

Ograniczenia

$$\sum_{i \in L} x_{in} = 1 \quad \forall n \in M \quad (1)$$

$$\sum_{n \in M} x_{in} \leq v_i \quad \forall i \in L \quad (2)$$

$$\sum_{i \in L} c_i \cdot y_i \leq p \quad (3)$$

$$x_{in} \leq y_i \quad \forall i \in L \forall n \in M \quad (4)$$

- (1) Każdy obiekt n musi być przypisany do dokładnie jednego schronu i (zarówno nowego jak i istniejącego)
- (2) Schron i może obsłużyć tylko tyle obiektów mieszkalnych n ile wynosi jego pojemność v_i
- (3) Koszt budowy c_i nie może przekroczyć budżetu p
- (4) Możemy przypisać obiekt mieszkalny n do schronu i gdy wybudujemy schron

4 Bibliografia

- inna mapa z lokalizacjami,
- o QUBO
- TSP qubo
- wykłady na temat grafowych sieci neuronowych
- na temat kar do qubo
- o slack variables
- o workflow
- artykuł o GNN + QUBO z przykładem
- Implementacja od amazonu